

การสอนเรื่องพืชเป็นวิธีที่น่าสนใจในการปลูกความอยากรู้อยากเห็นและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเด็ก ๆ กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตพืชในสวนโรงเรียน หรือการเฝ้าดูต้นกล้าเติบโตอย่างกระตือรือร้น หัวข้อนี้มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ในทุกระดับชั้นปี

พืชเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่สร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจนถึงระดับคีย์สเตจ 2

สิ่งที่ทำให้หัวข้อนี้พิเศษคือวิธีที่กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ มักจะถามคำถามเชิงลึก เช่น 'เมล็ดพืชเติบโตเป็นพืชได้อย่างไร' หรือ 'พืชใช้เวลาแค่ไหนในการเติบโต'

คำถามเหล่านี้เปิดประตูสู่การอภิปรายเชิงลึกและการค้นคว้าเชิงลึก ด้วยโอกาสมากมายสำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ วัฏจักรชีวิตของพืชจึงเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจโลกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แต่เราจะสอนเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชให้ดีที่สุดและน่าสนใจที่สุดได้อย่างไร? มาเจาะลึกขั้นตอนสำคัญของวัฏจักรชีวิตของพืชและสำรวจวิธีสร้างสรรค์ในการนำวัฏจักรเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของคุณ

ความรู้เกี่ยวกับพืชของเด็ก ๆ ได้รับการสร้างขึ้นอย่างไรตลอดหลักสูตร?

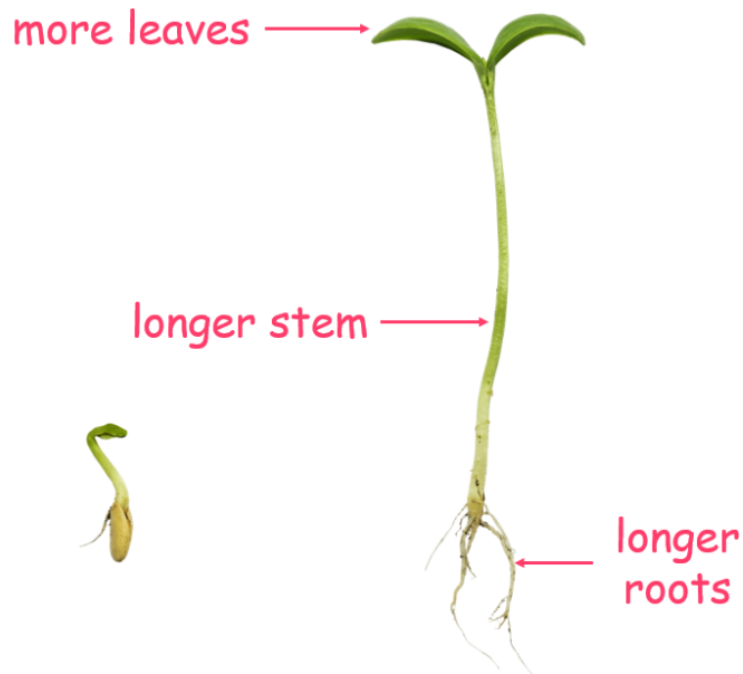
แม้ว่าวงจรชีวิตของพืชดอกจะไม่ได้ถูกนำเสนอในหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษจนกระทั่งถึงชั้นปีที่ 3 แต่ความรู้พื้นฐานที่เด็ก ๆ จำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้รับการพัฒนามาก่อนหน้านั้นมาก โดยเริ่มตั้งแต่ EYFS และดำเนินต่อไปตลอด **Key Stage 1**

พื้นฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยเตรียมเด็ก ๆ ให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่พวกเขาเรียนหลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรต่อไป

- ในปีที่ 1 เด็ก ๆ จะได้รับและตั้งชื่อพืชทั่วไปหลายชนิด รวมถึงต้นไม้ พวกเขาจะได้สำรวจโครงสร้างพื้นฐานของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ และดอก หากเป็นไปได้ การฝึกปฏิบัติจริง เช่น การปลูกดอกไม้และ

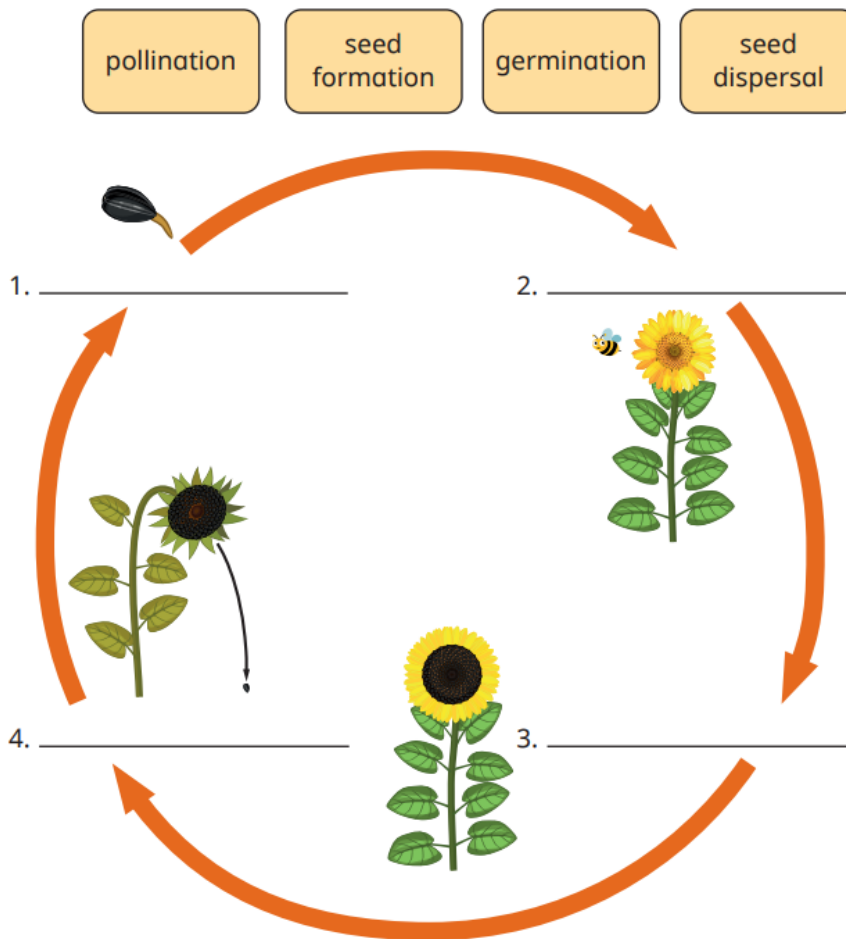
ผัก และการสังเกตการเจริญเติบโต จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ นี้

How has your plant changed?



- เมื่อถึงชั้นปีที่ 2 ความรู้ของพวกเขาจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อสังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดและหวัจนกลายเป็นต้นที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ พวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่พืชต้องการเพื่อการอยู่รอด เช่น น้ำ แสง และอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ในปีที่ 3 เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ และดอก ในชั้นตอนนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของพืช ซึ่งครอบคลุมกระบวนการสำคัญต่างๆ เช่น การ

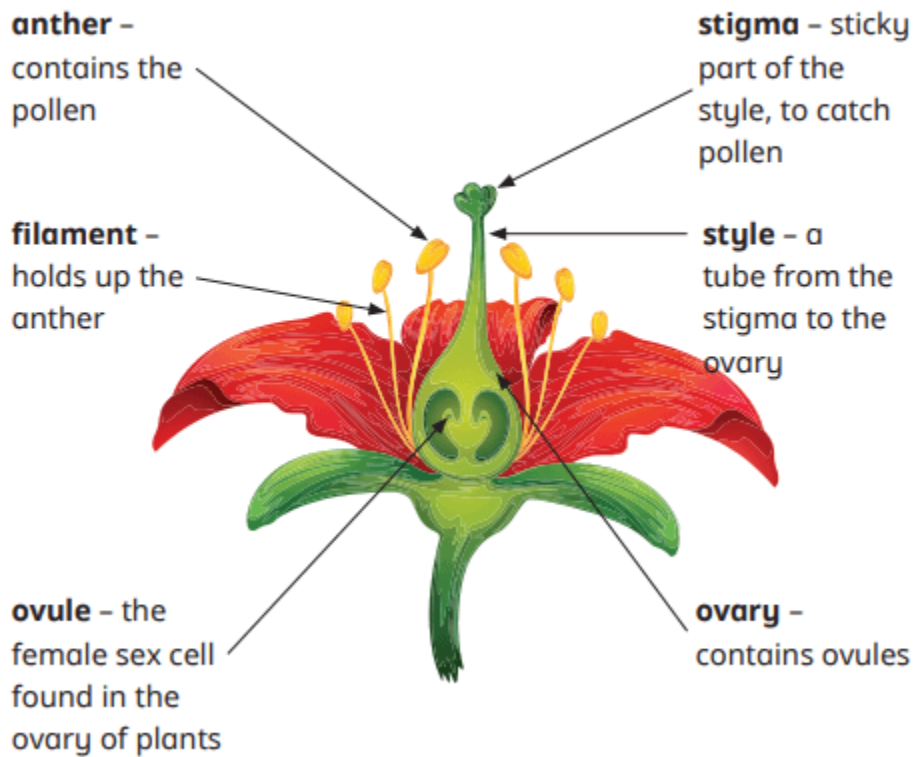
งอก การผสมเกสร และการแพร่กระจายของเมล็ด



- ในปีที่ 4 เด็ก ๆ จะได้สำรวจแนวคิดทางนิเวศวิทยาที่กว้างขึ้น เรียนรู้ว่าพืชมีปฏิสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อพืชอย่างไร ซึ่งรวมถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจำแนกประเภทพืช และวิธีที่พืชมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม
- หลักสูตรชั้นปีที่ 5 ต่อยอดความรู้เดิมโดยมุ่งเน้นการสืบพันธุ์ของพืช โดยเฉพาะส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ และบทบาทของส่วนเหล่านี้ในการผสมเกสร การปฏิสนธิ และการแพร่กระจายของเมล็ด เด็ก ๆ ยังได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การโคลนนิ่งพืชโดยการปักชำ

Key vocabulary



- ภายในชั้นปีที่ 6 แม้ว่าความสนใจอาจเปลี่ยนไปในสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ แต่พืชก็จะถูกนำมาทบทวนอีกครั้งในบริบทของระบบนิเวศที่กว้างกว่า เด็ก ๆ จะได้ศึกษาว่าพืชมีส่วนช่วยต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร การพึ่งพาอาศัยกันของพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น และการปรับตัวของพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างไร

วิธีการสอนวงจรชีวิตของพืช

ที่ [White Rose Science](#) เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานควรเน้นการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์จริงที่เชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา

กิจกรรมภาคปฏิบัติควรได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งความรู้เชิงเนื้อหา (ข้อเท็จจริงและแนวคิด) และความรู้เชิงสาขาวิชา (ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

แต่ในห้องเรียนจะดูเป็นอย่างไรนะ?

กิจกรรมภาคปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติจริงกับพืชเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและวงจรชีวิตของพืชให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การได้ทำกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้สำรวจโครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ของพืชด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่น ในปีที่ 3 เมื่อสอนเรื่องการกระจายเมล็ดพันธุ์ เด็ก ๆ สามารถสำรวจเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดได้ โดยการสังเกตเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน พวกเขาสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่าง และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับวิธีการกระจายเมล็ดพันธุ์ได้

กิจกรรมประเภทนี้ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบและฟังก์ชัน

การเรียนรู้กลางแจ้ง

การเรียนรู้กลางแจ้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสอนเกี่ยวกับพืชและวงจรชีวิตของพืช การพาเด็ก ๆ ออกไปสำรวจพืชในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจะช่วยให้พวกเขาได้สำรวจตัวอย่างจากชีวิตจริงด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนบทเรียนเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ตามกาลเวลา ทั้งพืชที่พวกเขาปลูกและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของธรรมชาติ

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพืชเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำอีกด้วยว่าพืชแต่ละชนิดมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน

การผ่าพืช

การผ่าพืชเป็นกิจกรรมปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนในแต่ละชั้นปีได้ ในปีที่ 1 เด็ก ๆ สามารถเริ่มต้นด้วยการระบุและแยกส่วนพื้นฐานของพืช

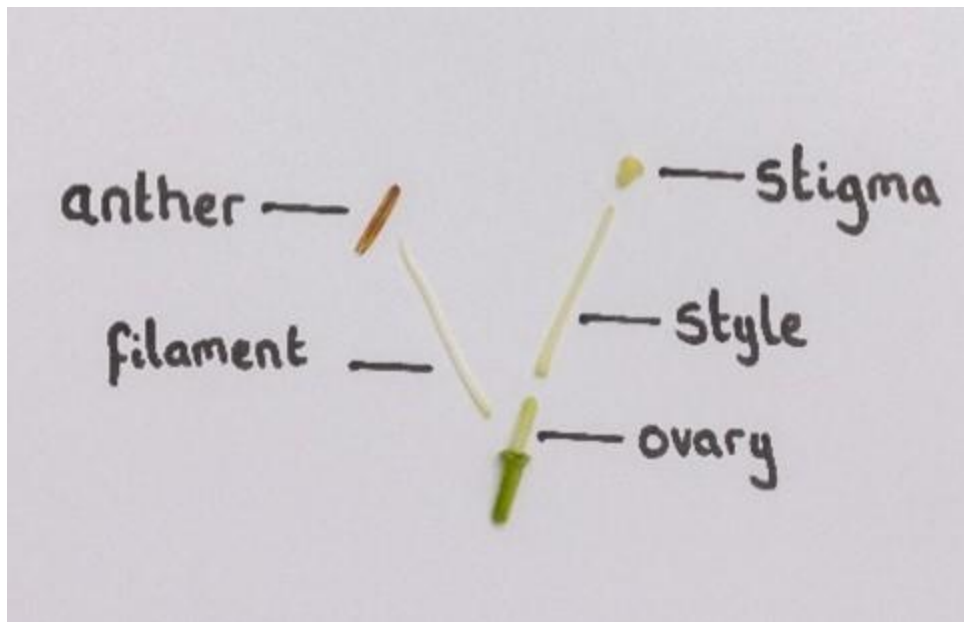
ภายในชั้นปีที่ 3 เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจหน้าที่ของส่วนต่างๆ เหล่านี้ได้ ส่วนชั้นปีที่ 5 จะสามารถศึกษาการผ่าเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาโครงสร้างการสืบพันธุ์ของดอกไม้ และบทบาทของโครงสร้างเหล่านี้ต่อวงจรชีวิตของพืช



ปีที่ 1



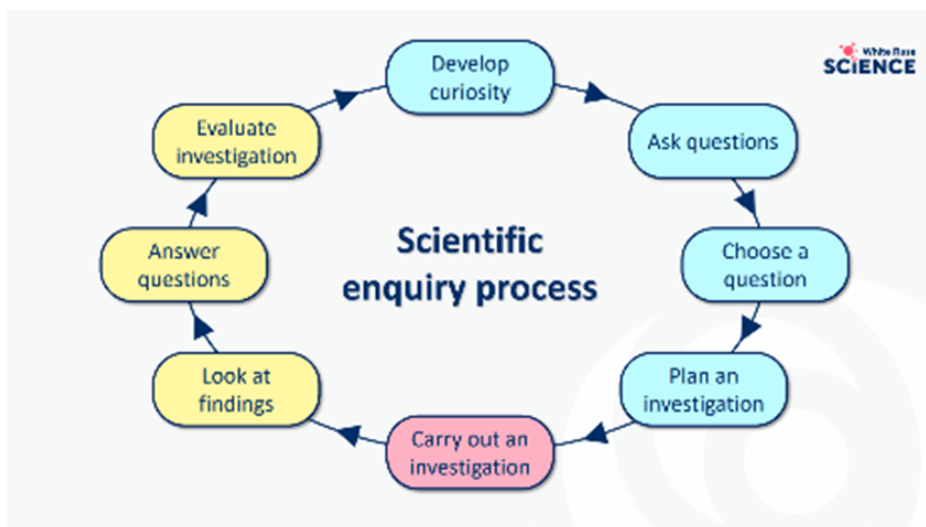
ปีที่ 3



ปีที่ 5

การสอบสวนทางวิทยาศาสตร์

การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น แต่ละบล็อกภายใน [โครงการ White Rose Science](#) จะมีคำถามสำหรับการเรียนรู้



ตัวอย่างเช่น ในปีที่ 1 เด็กๆ จะศึกษาค้นคว้าว่า "สิ่งของที่ฉันปลูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป" ในปี
ที่ 3 เด็กๆ จะศึกษาค้นคว้าว่า "จำนวนเมล็ดพันธุ์ในกระถางหนึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่"

และในปีที่ 5 เด็กๆ จะได้ดูว่า 'การตัดต้นไม้ชนิดใดให้ต้นที่สูงที่สุด'

การสร้างแบบจำลอง

นอกเหนือจากกิจกรรมภาคปฏิบัติแล้ว การสร้างแบบจำลองยังเป็นเครื่องมือการสอนที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดที่เป็นนามธรรมมากขึ้น

ในการสอนการผสมเกสรในชั้นปีที่ 5 เราสามารถใช้แบบจำลองภาพง่าย ๆ เพื่อช่วยอธิบายกระบวนการผสมเกสรได้ โดยใช้แบบจำลองเดียวกันนี้ เด็ก ๆ สามารถใช้ตัวนับสีต่างๆ เพื่อแทนแมลง โดยการถ่ายโอน "ละอองเรณู" จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง



การเป็นแบบอย่างของครูก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการแบ่งความรู้และทักษะออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการฝ่าพิช ซึ่งการให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังจะช่วยให้เด็ก ๆ มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

ครูจำเป็นต้องรู้เรื่องวงจรชีวิตของพืชอะไรบ้าง?

ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งสำคัญต่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้ เรามุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพืชและวงจรชีวิตของพืช พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรระดับชาติระดับประถมศึกษาในประเทศไทย

คำศัพท์และกระบวนการบางอย่าง เช่น 'เอ็มบริโอ' และ 'การสังเคราะห์แสง' ไม่ใช่สิ่งที่เด็ก ๆ จำเป็นต้องรู้ในระดับ KS2 เนื่องจากจะมีการแนะนำแนวคิดเหล่านี้ในเชิงลึกมากขึ้นในขั้นตอนหลัง ๆ ของหลักสูตร

วงจรชีวิตของพืชคืออะไร?

วงจรชีวิตของพืชหมายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่พืชต้องผ่านตั้งแต่การงอกของเมล็ดจนถึงการเจริญเติบโตเต็มที่และการสืบพันธุ์

วงจรชีวิตของพืชสามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1. ระยะเมล็ด: พืชหลายชนิดเริ่มต้นวงจรชีวิตเป็นเมล็ด ซึ่งประกอบด้วยเปลือกหุ้มป้องกัน ตัวอ่อน และอาหารสะสม ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้พืชเริ่มเจริญเติบโตได้เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย 
2. การงอก: เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่สุด ได้แก่ น้ำที่เพียงพอและอุณหภูมิที่เหมาะสม เมล็ดจะงอก การงอกคือกระบวนการที่เมล็ดแตกเปลือกหุ้มและแตกใบและรากแรกออกมา ในระหว่างกระบวนการนี้ เมล็ด

จะดูดซับน้ำ พองตัว และตัวอ่อนจะเริ่มเจริญเติบโต รากแรกจะงอกออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ด ตามด้วย



ยอด

3. การเจริญเติบโต:เมื่อยอดงอกทะลุดิน พืชจะเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโต ยอดจะเติบโตขึ้นไปด้านบน และ



ใบจะเริ่มก่อตัว ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง

4. การผสมเกสร:ในพืชดอก การสืบพันธุ์เกิดขึ้นเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่และออกดอก ดอกไม้เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ประกอบด้วยโครงสร้างเพศผู้ (เกสรตัวผู้) และโครงสร้างเพศเมีย (เกสรตัวเมีย) การผสมเกสรมักเกิดขึ้นจากลม แมลง หรือสัตว์ โดยละอองเรณูจะถ่ายเทจากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมีย



นำไปสู่การปฏิสนธิ ออวุลที่ได้รับการปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นเมล็ดภายในผล

5. การแพร่กระจายของเมล็ด:หลังจากเมล็ดก่อตัวแล้ว จำเป็นต้องกระจายเมล็ดออกจากต้นแม่พันธุ์เพื่อลดการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโต เมล็ดสามารถแพร่กระจายได้โดยลม น้ำ สัตว์ หรือการ



ระเบิดจากผล วงจรชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเมื่อมีต้นใหม่งอกออกมาจากเมล็ดที่กระจายอยู่

เด็กๆ จำเป็นต้องรู้เรื่องวงจรชีวิตของพืชอะไรบ้าง?

เพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจการเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจของชีวิตพืช สิ่งสำคัญคือการแบ่งขั้นตอนสำคัญๆ ของวงจรชีวิตของพืชในลักษณะที่น่าสนใจและเข้าถึงได้

ที่นี่เราจะสรุปแนวคิดพื้นฐานที่เด็กๆ ควรเข้าใจ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงกระบวนการงอก การเจริญเติบโต การผสมเกสร และในที่สุดการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์

1. เมล็ดพันธุ์:พืชหลายชนิดเริ่มต้นชีวิตจากเมล็ด เมล็ดมีเปลือกนอกที่ปกป้องสิ่งที่อยู่ภายใน ซึ่งช่วยให้พืช



เจริญเติบโตได้แม้ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น ความอบอุ่นและความชื้น

2. การงอก:เมื่อเมล็ดได้รับน้ำเพียงพอและมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เมล็ดจะเริ่มเจริญเติบโต เมล็ดจะดูดซับน้ำ พองตัวขึ้น จากนั้นรากเล็กๆ จะงอกผ่านเปลือกเมล็ด ตามด้วยยอดอ่อน



3. การเจริญเติบโต:เมื่อยอดงอกทะลุดิน ต้นก็จะเริ่มเติบโตสูงขึ้น ใบเริ่มเจริญเติบโต ช่วยให้ต้นไม้ได้รับ



แสงแดดและสร้างอาหารเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต

4. การผสมเกสร:เมื่อพืชเจริญเติบโต พืชจะสร้างดอกซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ การผสมเกสรเกิดขึ้นเมื่อละอองเรณูจากดอกเพศผู้ถูกถ่ายโอนไปยังดอกเพศเมีย การถ่ายโอนนี้อาจเกิดจากลม แมลง



หรือสัตว์ต่างๆ ทำให้เกิดเมล็ดภายในดอก

5. การแพร่กระจายของเมล็ด:หลังจากเมล็ดก่อตัวแล้ว จำเป็นต้องแพร่กระจายออกจากต้นแม่เพื่อลดการแข่งขันทรัพยากร เมล็ดสามารถแพร่กระจายได้โดยลม น้ำ หรือสัตว์ หรือบางครั้งอาจจะเปิดออกมาจากผล



วงจรชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเมื่อพืชใหม่เติบโตจากเมล็ดที่กระจายอยู่

พืชทั้งหมดมีวงจรชีวิตเหมือนกันหรือไม่?

แม้ว่าระยะทั่วไปของวงจรชีวิตของพืชจะคล้ายคลึงกัน แต่รายละเอียดเฉพาะอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพืชแต่ละชนิด พืชมีดอกและพืชไม่มีดอกมีวงจรชีวิตและการปรับตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการสืบพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด

ตัวอย่างเช่น พืชบางชนิดสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการผสมเกสร ในขณะที่บางชนิดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เหง้า หัว หรือหัวที่น่าสนใจคือ พืชอย่างสตรอว์เบอร์รีสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งสองแบบ

พืชทุกชนิดมีอายุขัย แต่อายุขัยจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละสายพันธุ์ พืชล้มลุกมีอายุวัฏจักรชีวิตเพียงฤดูเดียว ในขณะที่พืชยืนต้นมีอายุยืนยาวหลายปี โดยผลิตเมล็ดได้หลายครั้งก่อนที่จะตาย ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้อาจมีอายุยืนยาวอย่างน่าทึ่ง มีอายุหลายร้อยหรือหลายพันปี